ZADÁNÍ

1) Změřte ohmmetrem průběh odporu v závislosti na poloze běžce:

   a) u lineárního potenciometru P_{lin},
   b) u logaritmického potenciometru P_{log}.

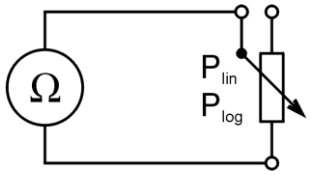
   Naměřenou závislost vyneste do tolerančního pole příslušného potenciometru udaného výrobcem.

2) Změřte souběh obou odporových drah P_a, P_b u tandemového potenciometru používaného pro regulaci hlasitosti u stereofonních zesilovačů. Do grafů vyneste průběhy odporů obou potenciometrů a průběh *souběhu S* v dB v závislosti na poloze běžce.

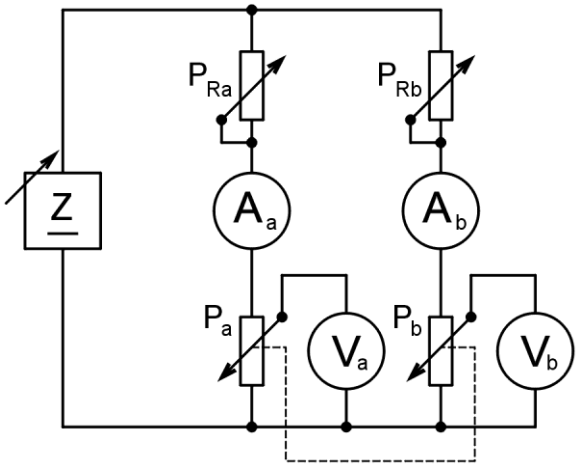
3) Změřte závislost výstupního napětí děliče tvořeného lineárním potenciometrem na poloze jeho běžce. Změřte celkem tři průběhy, a to při nezatíženém děliči (výstupu naprázdno) a při dvou různých hodnotách zatěžovacího odporu R_{Z1} a R_{Z2}. Zjištěné závislosti vyneste do grafu.

SCHÉMA

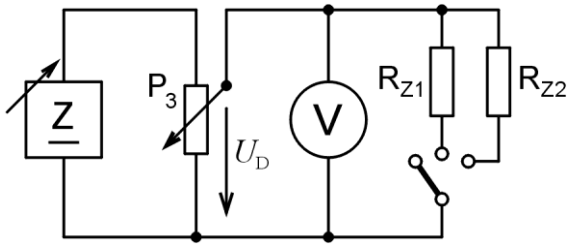
1)



2)



3)



POPIS MĚŘENÍ

Hodnoty natočení hřídele potenciometru α pro všechny body volte v rozsahu 0÷300° po 30° (tedy celkem 11 hodnot). Napětí zdroje použitého v bodech 2) a 3) volte s ohledem na zatížitelnost měřených potenciometrů tak, aby ztrátový výkon P_Z na nich byl menší, než ½ jmenovitého P_{Zjmen}. Tuto hodnotu P_Z v žádném případě nepřekračujte.

1) Ohmmetrem měřte hodnotu odporu R mezi začátkem odporové dráhy a běžcem potenciometru v závislosti na úhlu natočení α jeho hřídele a zaznamenávejte do tabulky. Dále vypočtěte hodnoty α_{rel}, což jsou poměrné hodnoty úhlu natočení hřídele vztažené

k maximálnímu úhlu natočení α_{max} a poměrné hodnoty naměřených odporů R_{rel}, které jsou vztažené k maximální hodnotě odporu R_{max} měřeného potenciometru.

Závislost Rrel = f(α_{rel}) vyneste do tolerančního pole příslušného potenciometru.

2) Měření proveďte nepřímou voltampericko u metodou. Obě dráhy tandemového potenciometru zapojte jako děliče napětí. Napětí na nich měřte shodnými voltmetry, aby oba děliče byly měřením zatížené stejně a chyba vzniklá odchylkou hodnoty vnitřních odporů R_i použitých voltmetrů byla tak minimální. Při měření udržujte konstantní a zároveň stejné hodnoty proudů obou drah potenciometru $I_a = I_b$ pomocí laboratorních potenciometrů P_{Ra}, P_{Rb}.

   Z naměřených hodnot napětí a proudů vyhodnoťte závislosti $R_a = f_a(\alpha)$ resp. $R_b = f_b(\alpha)$, kde $R_a = U_a / I_a$ resp. $R_b = U_b / I_b$. Podobně, jako v bodě 1) vypočtěte poměrné hodnoty αrel, R_{arel} a R_{brel} a vyneste do grafu.

   Do grafu vyneste *souběh S*, který je definován: $S = 20 \cdot \log(U_a / U_b)$ [dB]. U měřeného typu potenciometrů nemá *souběh S* podle údajů výrobce přesáhnout hodnotu ±3 dB.

3) Měřte přímo výstupní napětí napěťového děliče U_D v závislosti na poloze běžce potenciometru P_3. Měření proveďte celkem třikrát, a to bez zatížení, se zatížením R_{Z1} odpovídajícím přibližně jmenovité hodnotě a se zatížením R_{Z2} odpovídajícím přibližně ½ jmenovité hodnoty použitého potenciometru.

ROZBOR ÚLOHY

Potenciometr je elektrotechnická součástka, která slouží jako regulovatelný rezistor. Používá se k přímému řízení elektronických zařízení, třeba audio a video techniky, někdy také jako snímač. Potenciometr má tři vývody. Dva krajní jsou připojeny na začátek a konec odporové dráhy, prostřední je takzvaný běžec, který se po odporové dráze posouvá. Existují lineární potenciometry (označeny písmenem B, dříve N), u nichž má odporová dráha po celé délce lineární přírůstek odporu. Pokud je potenciometr používán pro regulaci hlasitosti zvuku, mívá odpor dráhy logaritmický průběh, aby byla regulace přizpůsobena subjektivní citlivosti sluchu. Těmto potenciometrům se říká logaritmické potenciometry (označeny písmenem A, dříve G). Vyrábějí se i další průběhy drah pro různé charakteristiky ovládání, např. exponenciální (označeny písmenem C, dříve E). Nejjednodušší potenciometr se skládá z odporové dráhy, po které se ovládacím prvkem pohybuje jezdec. Pokud je tento jezdec na otáčivé ose, mluvíme o otočném potenciometru, pokud je jezdec posuvný lineárně, mluvíme o tahovém potenciometru. Odporovou vrstvu je obvykle tvoří vrstva uhlíku, používají se ale i potenciometry s kovovou vrstvou, odporovým drátem nebo vodivým plastem. Odporová hmota bývá nanesena na vhodné podložce (plast, tvrzený papír, pro vysoké nároky keramika), také může být tvořena hmotou vlisovanou do drážky v podložce, nebo výliskem z odporového materiálu. V případě drátových potenciometrů bývá drát navinutý na těleso vhodného tvaru (tyč, trubka, pruh izolantu), ať už přímého tvaru, nebo svinutého do části kruhu či spirály. Potenciometry nachází také široké uplatnění v ovládací technice u pákových ovladačů, kde vychýlením páky dochází ke změně ohmické hodnoty a tím k požadované akci ovládaného zařízení.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Pří měření je důležité přesné natočení hřídelky potenciometru. Pokud možno používáme přesné digitální měřící přístroje.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

a) Průběh odporu v závislosti na poleze běžce lineárního potenciometru (R_{jmen} = 4,7kΩ)

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
α [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R [Ω]	0,73	385	928	1440	1968	2491	3021	3552	4089	4643	5178
R [%]	0,0	8,2	19,7	30,6	41,9	53,0	64,3	75,6	87,0	98,8	110,2

Příklad výpočtu:

$$\alpha[\%] = \frac{100}{300} \cdot 300 = 100\%$$

$$R[\%] = \frac{R}{R_{jmen}} \cdot 100 = \frac{5178}{4700} \cdot 100 = 110{,}2\%$$

b) Průběh odporu v závislosti na poleze běžce logaritmického potenciometru (R_{jmen} = 10kΩ)

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
α [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R [Ω]	7,6	100	318	534	794	1300	2170	4327	6200	8168	9040
R [%]	0,1	1,0	3,2	5,3	7,9	13,0	21,7	43,3	62,0	81,7	90,4

Příklad výpočtu:

$$\alpha[\%] = \frac{100}{300} \cdot 300 = 100\%$$

$$R[\%] = \frac{R}{R_{jmen}} \cdot 100 = \frac{9040}{10000} \cdot 100 = 90{,}4\%$$

2) Souběh tandemového potenciometru (R_{jmen} = 50kΩ, I_{jmen} = 360 μA)

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
α [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
U_a [V]	0	0,041	0,112	0,450	0,935	1,500	2,844	4,950	9,060	16,280	19,550
U_b [V]	0	0,031	0,113	0,508	1,006	1,612	2,806	5,060	8,040	15,590	20,370
R_a [Ω]	0	113,9	311,1	1250,0	2597,2	4166,7	7900,0	13750,0	25166,7	45222,2	54305,6
R_a [%]	0	0,23	0,62	2,50	5,19	8,33	15,80	27,50	50,33	90,44	108,61
R_b [Ω]	0	86,1	313,9	1411,1	2794,4	4477,8	7794,4	14055,6	22333,3	43305,6	56583,3
R_b [%]	0	0,17	0,63	2,82	5,59	8,96	15,59	28,11	44,67	86,61	113,17
S [dB]	-	-2,428	0,077	1,053	0,636	0,625	-0,117	0,191	-1,037	-0,376	0,357

Příklad výpočtu:

$$\alpha[\%] = \frac{100}{300} \cdot 300 = 100\%$$

$$R_a[\Omega] = \frac{U_a}{I_{jmen}} = \frac{19{,}55}{0{,}000360} = 54305{,}6\Omega$$

$$R_b[\Omega] = \frac{U_a}{I_{jmen}} = \frac{20{,}37}{0{,}000360} = 56583{,}3\Omega$$

$$R_a[\%] = \frac{R_a}{R_{jmen}} \cdot 100 = \frac{54305{,}6}{50000} \cdot 100 = 108{,}61\%$$

$$R_b[\%] = \frac{R_b}{R_{jmen}} \cdot 100 = \frac{56583{,}3}{50000} \cdot 100 = 113{,}17\%$$

$$S[dB] = 20 \cdot \log\frac{U_a}{U_b} = 20 \cdot \log\frac{19{,}55}{20{,}370} = 0{,}357dB$$

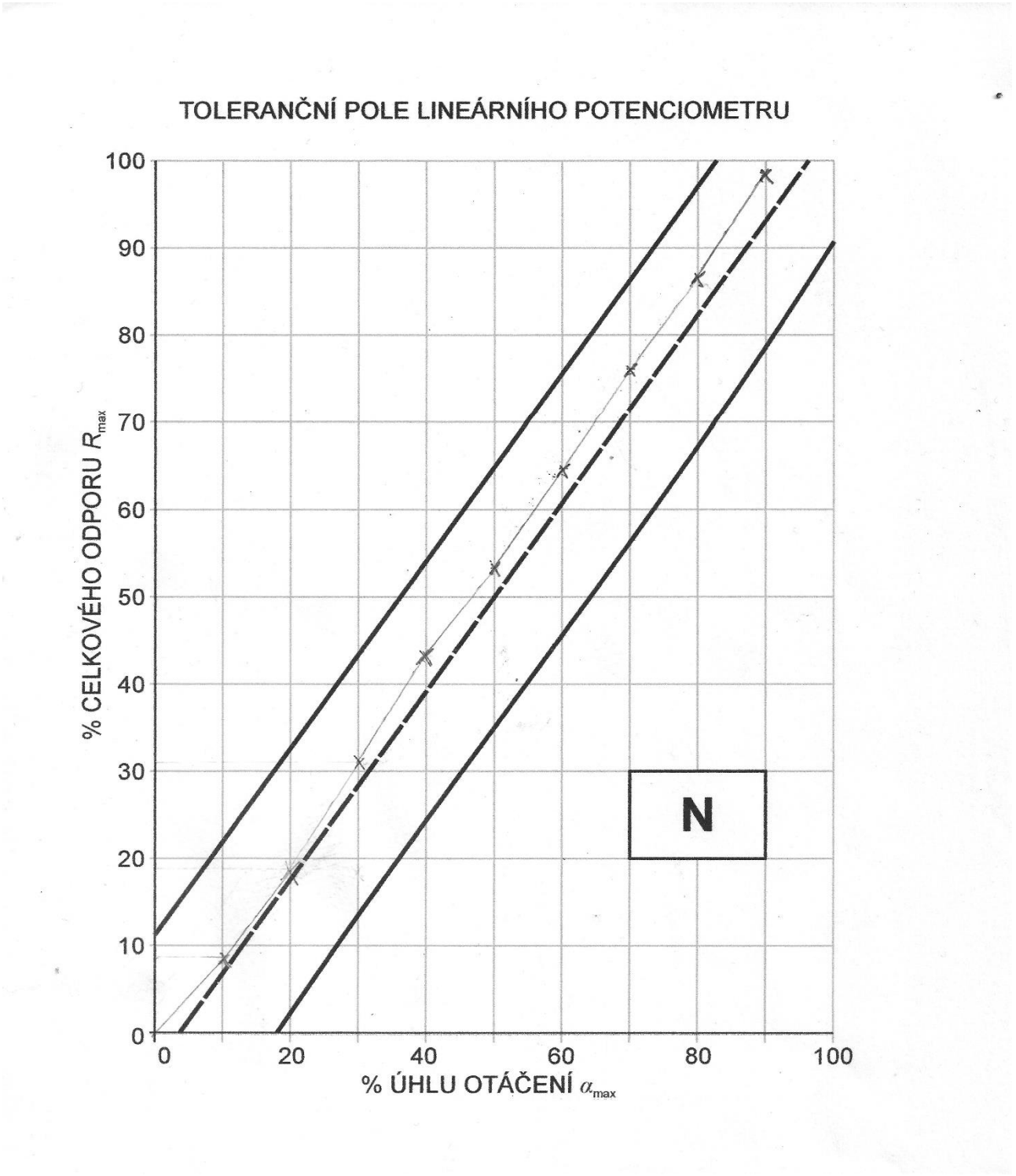
3) Měření výstupního napětí děliče tvořeného lineárním potenciometrem na poloze běžce. (R_{jmen} = 4,7kΩ, R_{z1} = 4,6kΩ, R_{z2} = 2,37kΩ)

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
α [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
U1 [V]	0	0,9	2	3,1	4,1	5,2	6,2	7,1	8,2	9,2	10
U_{Rz1} [V]	0	0,75	1,49	2,1	2,7	3,4	4,1	4,9	6,2	8	10
U_{Rz2} [V]	0	0,8	1,68	2,45	3,2	4	4,8	5,7	6,9	8,5	10

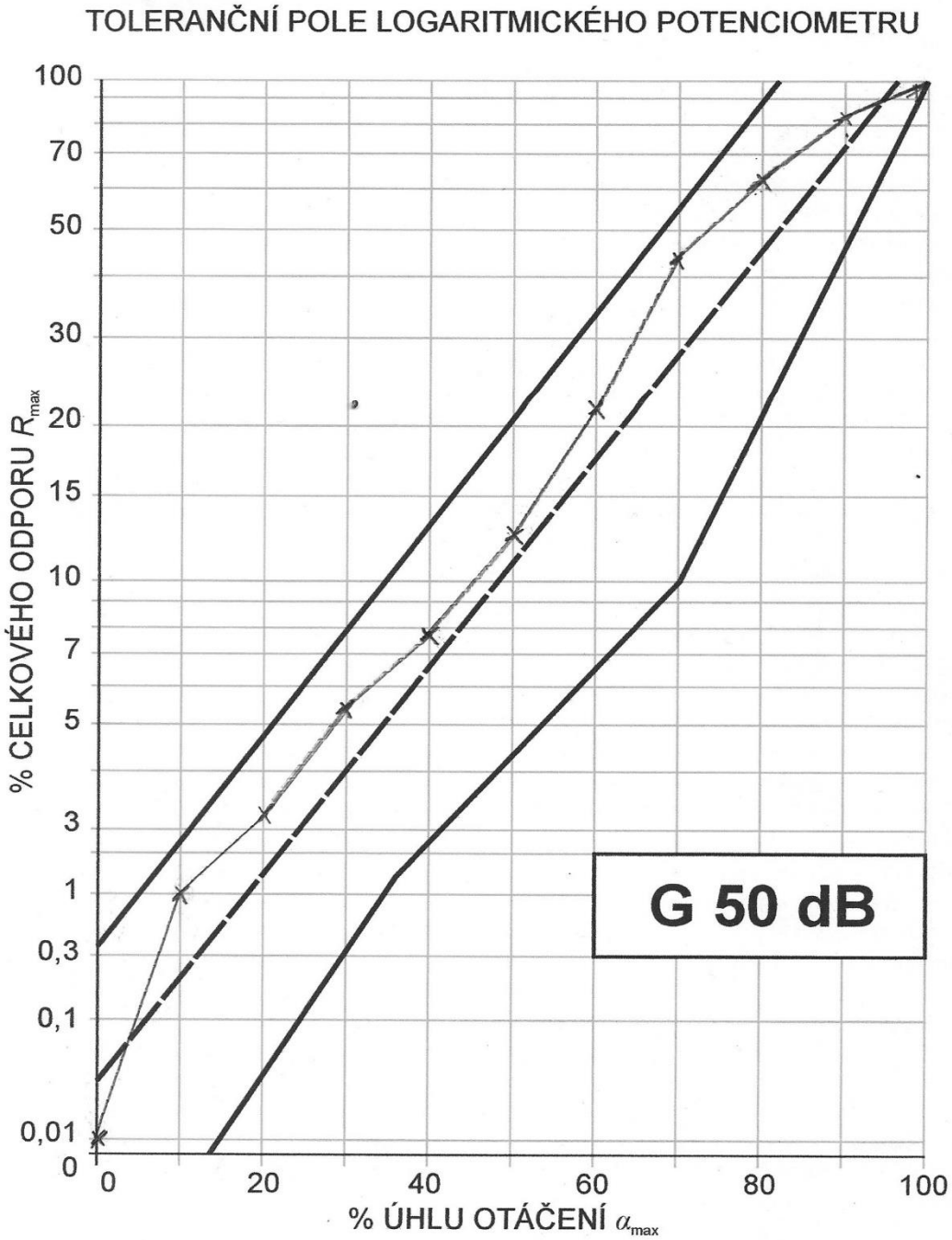
Příklad výpočtu:

$$\alpha[\%] = \frac{100}{300} \cdot 210 = 70\%$$

1) Průběh odporu v závislosti na poloze běžce, lineární potenciometr

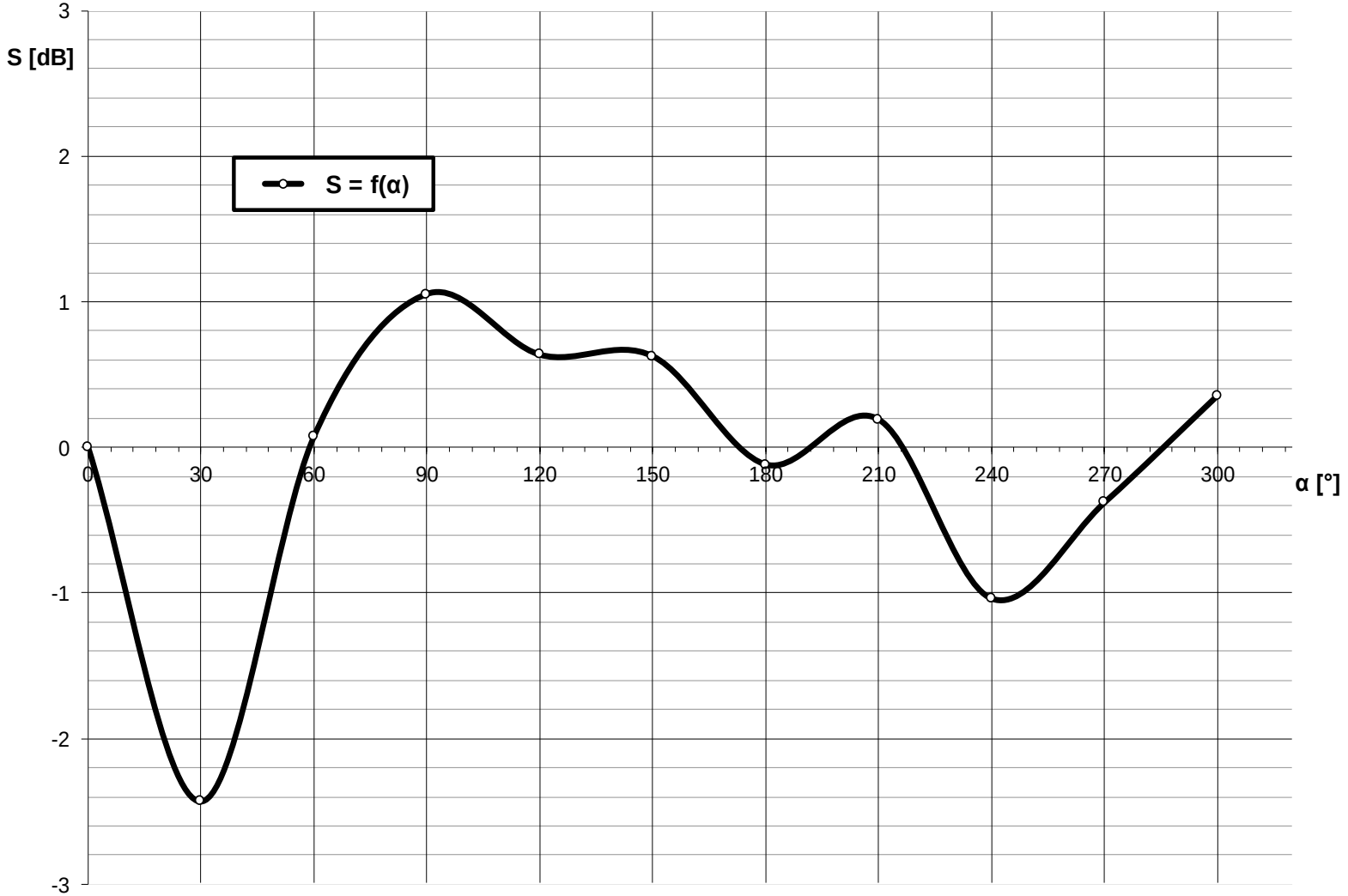


Průběh odporu v závislosti na poloze běžce, logaritmický potenciometr



2)

ZÁVISLOST SOUBĚHU NA POLOZE BĚŽCE

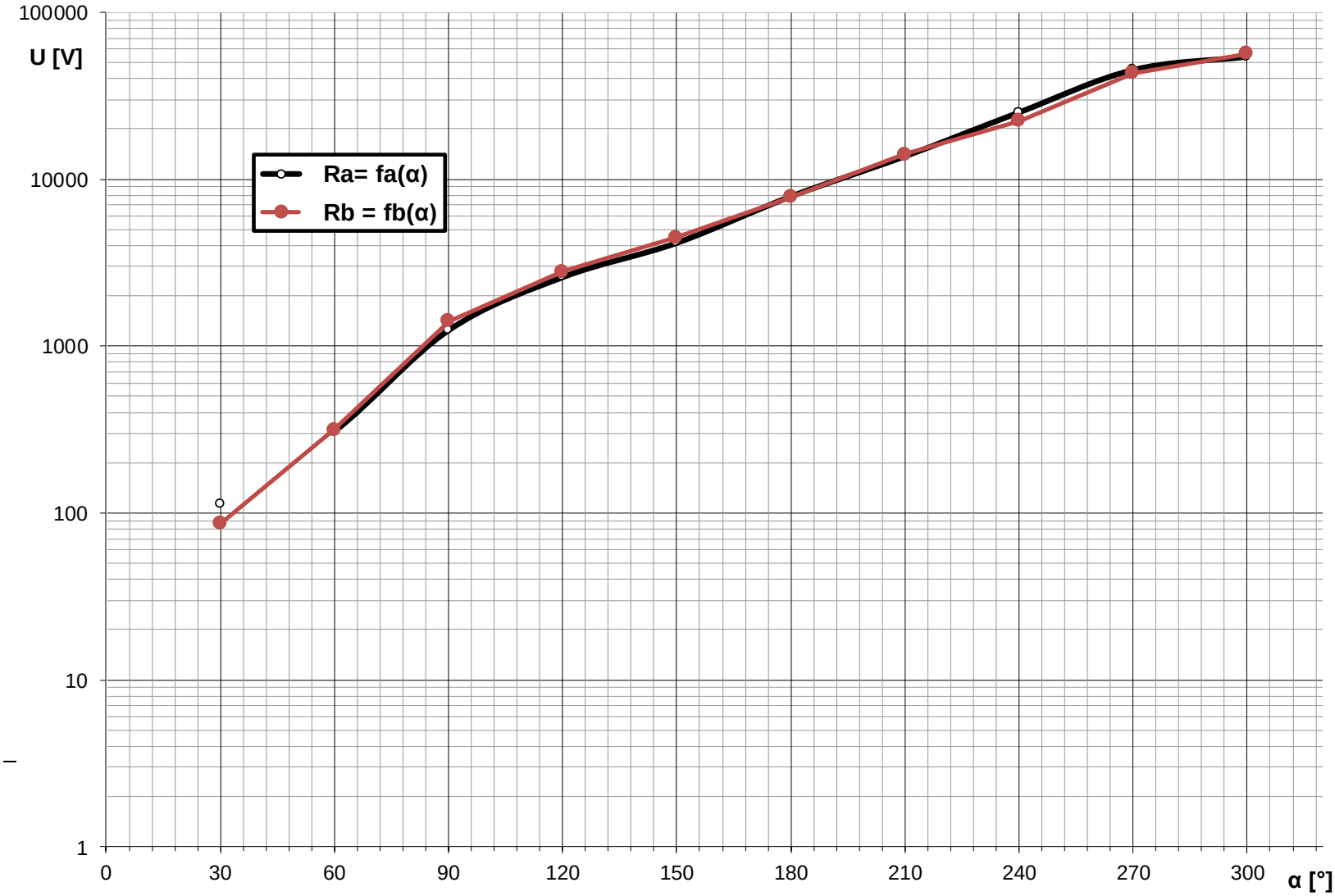


0	0
30	-2,428
60	0,077
90	1,053
120	0,636
150	0,625
180	-0,117
210	0,191
240	-1,037
270	-0,376
300	0,357

09.10.2021

Jakub MŰLLER, 3. B / 3

Průběhy odporů tandemového potenciometru

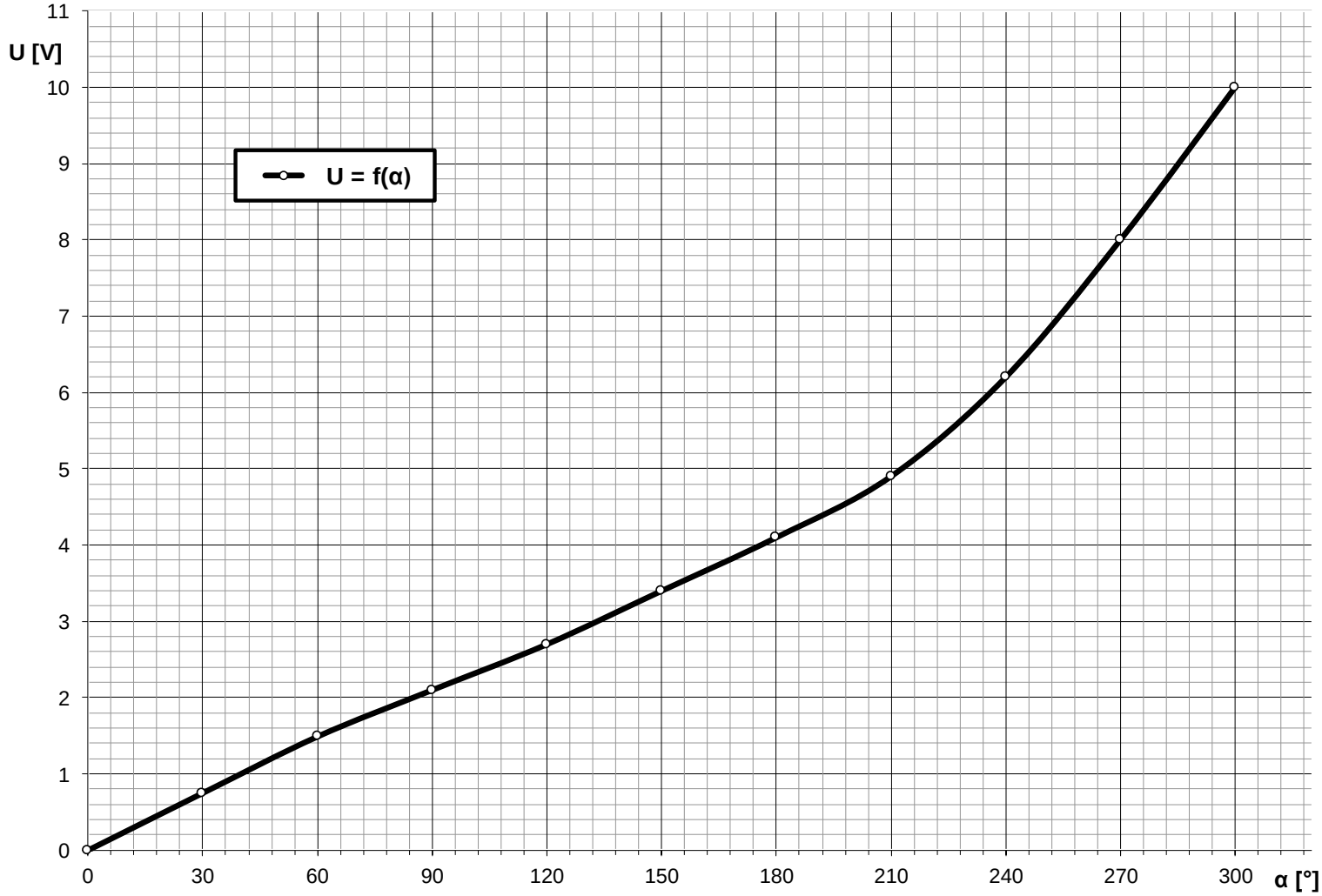


0	0	0
30	113,9	86,1
60	311,1	313,9
90	1250	1411,1
120	2597,2	2794,4
150	4166,7	4477,8
180	7900	7794,4
210	13750	14055,6
240	25166,7	22333,3
270	45222,2	43305,6
300	54305,6	56583,3

09.10.2021

Jakub MŰLLER, 3. B / 3

ZÁVISLOST VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ DĚLIČE POTENCIOMETRU NA POLOZE JEHO BĚŽCE



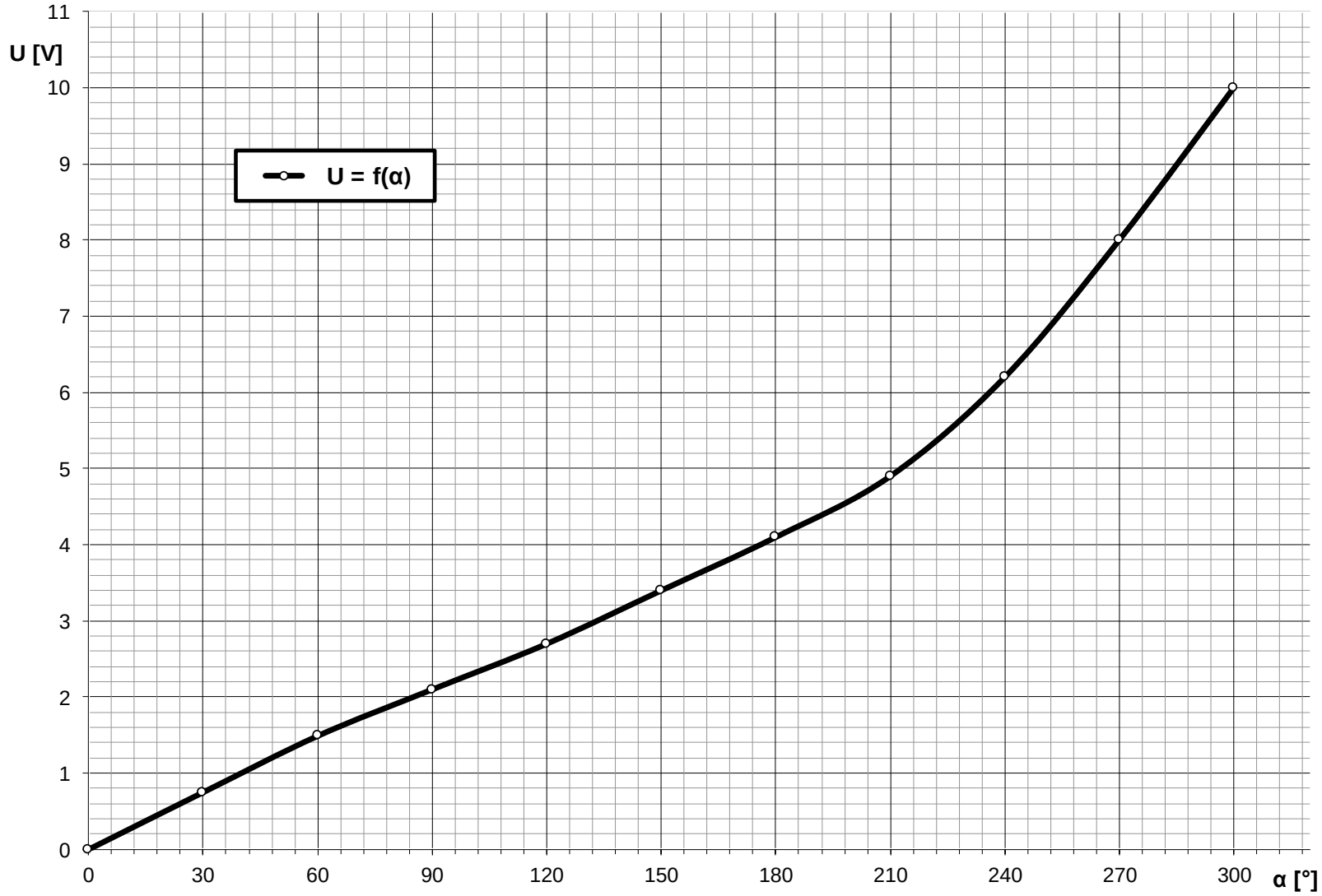
0	0
30	0,75
60	1,49
90	2,1
120	2,7
150	3,4
180	4,1
210	4,9
240	6,2
270	8
300	10

09.10.2021

Jakub MŰLLER, 3. B / 3

Zatížený potenciometr R_{z1} = 2,37kΩ

ZÁVISLOST VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ DĚLIČE POTENCIOMETRU NA POLOZE JEHO BĚŽCE



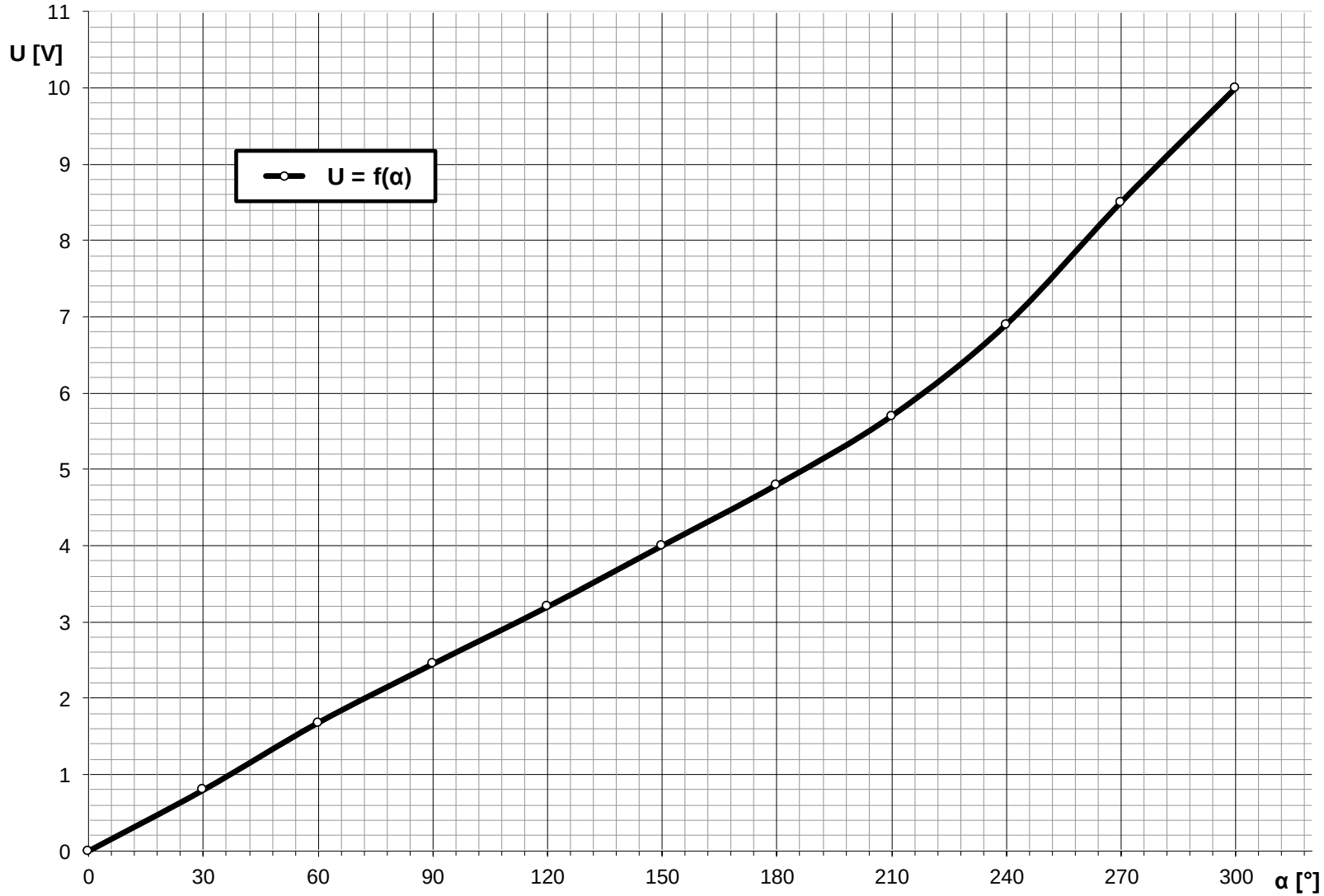
0	0
30	0,75
60	1,49
90	2,1
120	2,7
150	3,4
180	4,1
210	4,9
240	6,2
270	8
300	10

09.10.2021

Jakub MŰLLER, 3. B / 3

Zatížený potenciometr R_{z2} = 4,6kΩ

ZÁVISLOST VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ DĚLIČE POTENCIOMETRU NA POLOZE JEHO BĚŽCE

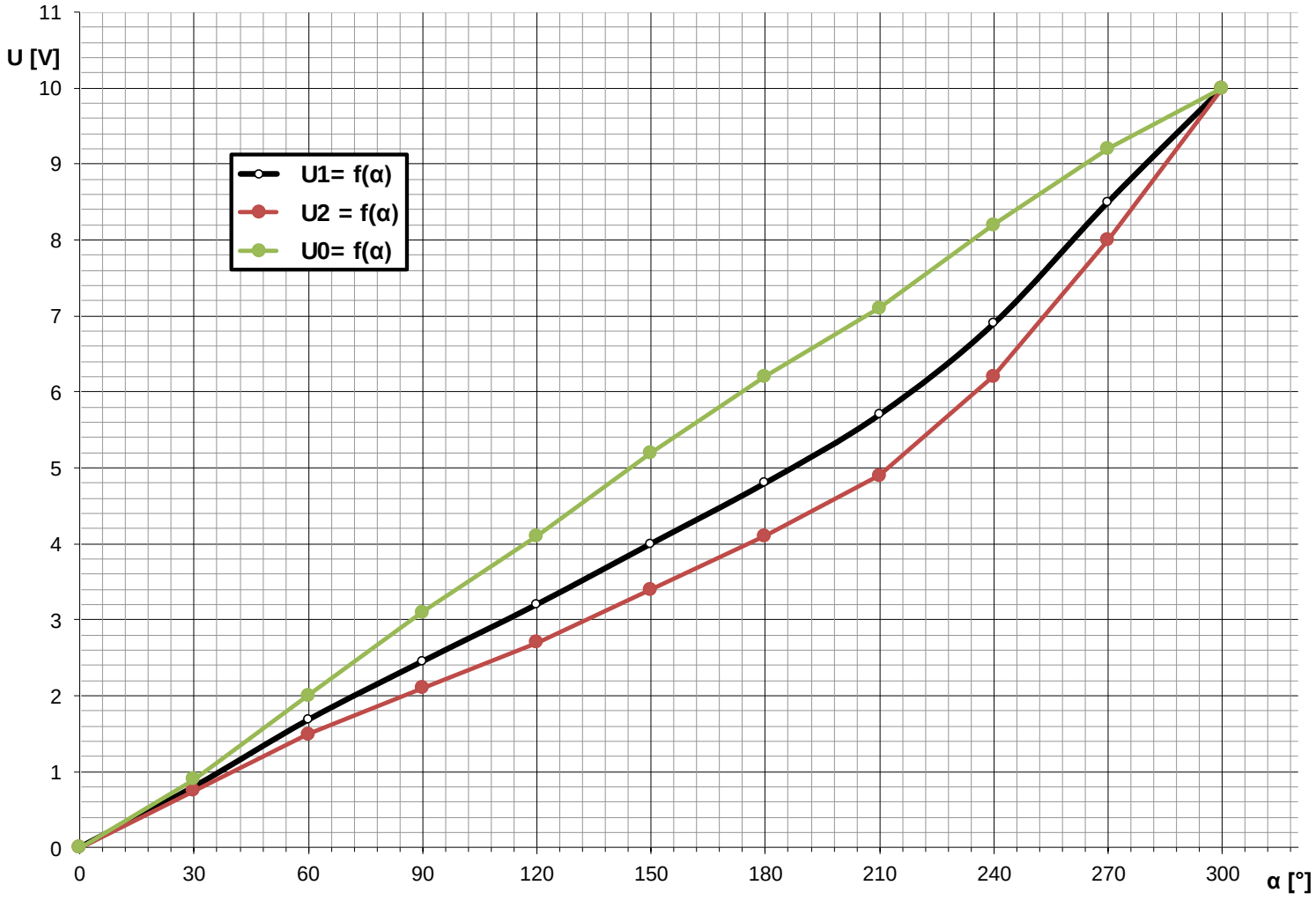


0	0
30	0,8
60	1,68
90	2,45
120	3,2
150	4
180	4,8
210	5,7
240	6,9
270	8,5
300	10

09.10.2021

Jakub MŰLLER, 3. B / 3

ZÁVISLOST VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ DĚLIČE POTENCIOMETRU NA POLOZE JEHO BĚŽCE



0	0	0	0
30	0,8	0,75	1
60	1,68	1,49	2
90	2,45	2,1	3
120	3,2	2,7	4
150	4	3,4	5
180	4,8	4,1	6
210	5,7	4,9	7
240	6,9	6,2	8
270	8,5	8	9
300	10	10	10

09.10.2021

Jakub MŰLLER, 3. B / 3

ZÁVĚR

Při měření s potenciometry jsme se přesvědčili o jejich užitečnosti a pestrosti využití. Přesnost měření velice závisela na přesném natočení hřídelky potenciometru. Při měření jsme používali přesné digitální měřící přístroje. Při měření lineárního potenciometru jsme zjistili, že při maximálním natočení hřídelky potenciometru, hodnota odporu značně nevyhovuje tolerančnímu poli. Stejné to bylo i při měření tandemového potenciometru, kdy při maximálním natočení hřídelky potenciometru naměřená hodnota odporu převyšuje hodnotu jmenovitou. Tuto skutečnost lze objasnit vlastností materiálu z kterého je odporová dráha vyrobena tj např. (teplotní závislost materiálu). Ve druhé úloze bylo nejdůležitější nastavit a udržovat konstantní hodnoty proudů obou drah potenciometru. Napětí zdroje je nutné volit s ohledem na zatížitelnost měřených potenciometrů.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
P_{lin}	Potenciometr	SPŠE	LIN, LOG	X-MR-79	4K7Ω, 10KΩ
P_{log}	Potenciometr	SPŠE	Tandemový,logaritmický	X-MR-16	50KΩ
Z	Zdroj	Zlatník	Stejnosměrný	A-MR-479	AUL 310
R_{Z1}	Potenciometr	Metra Blansko	Posuvný	A-MR-307	4600Ω
R_{Z2}	Potenciometr	Metra Blansko	Posuvný	A-MR-310	4600Ω
-	Vypínač	SPŠE	-	X-MR-31	Typ 502
-	Přepínač	SPŠE	-	X-MR-28	Typ 501
V	Voltmetr	HP 175 A	Digitální multimetr	B-MR-977	Automatický
A_a	Ampérmetr	Metex M 3850 D	Digitální multimetr	B-MR-1030	
A_b	Ampérmetr	Metex M 3850 D	Digitální multimetr	B-MR-1029	
V_a	Voltmetr	Metex M 3850 D	Digitální multimetr	A-MR-1025	
V_a	Voltmetr	Metex M 3850 D	Digitální multimetr	A-MR-1023	